

Zusatz zur mathematischen Beschreibung des MoE

Wolfgang Tscheu
(Formulierung und Recherche KI-unterstützt)

Version 260517

1 Genealogische Einordnung mathematischer Raumbegriffe

Das MoE ist eine prozessorientierte Theorie zur Entstehung strukturierter Realität. Es beschreibt eine Folge von Übergängen, durch die aus der Ursubstanz des Apeiron gequantelte, geordnete und schließlich mathematisch beschreibbare Strukturen hervorgehen.

Der Begriff *genealogisch* bezeichnet in diesem Zusammenhang die Herleitung nach der Entstehungsfolge. Eine genealogische Einordnung fragt, aus welchem vorausgehenden Prozess eine Struktur hervorgeht.

Für die mathematische Beschreibung des MoE bedeutet das:

Apeiron → Quantelung → Qubles → Quble-Packung → proto-räumliche Ordnung → Metrik und Geometrie →

Mathematische Raumbegriffe wie

$$(X, \mathcal{T}),$$

$$(M, g),$$

oder

$$\mathcal{H}$$

gehören genealogisch erst auf die Ebenen, auf denen bereits unterscheidbare Einheiten, Relationen, Nachbarschaften, Abstände oder Operatoren vorliegen.

Das Apeiron steht genealogisch vor diesen mathematischen Raumbegriffen. Es ist die Ursubstanz vor der Quantelung. Es wird daher nicht als Raum beschrieben. Raum ist im MoE eine Beschreibung entstandener Strukturordnung.

2 Status der verwendeten Beschreibungssprache

Die in diesem Text verwendete Sprache ist eine rückblickende Beschreibung aus der Perspektive bereits strukturierter Realität. Begriffe wie *Übergang*, *Ebene*, *Einheit*, *Relation* oder *Schichtung* beschreiben nicht das Apeiron als solches. Sie ordnen die genealogischen Konsequenzen, die ab der Quble-Ebene mathematisch fassbar werden.

Damit ist die Beschreibungssprache selbst Teil der späteren Strukturordnung. Sie dient der Klärung der Entstehungsfolge. Sie ist keine mathematische Beschreibung eines Vorgangs innerhalb des Apeiron.

Die Quantelung wird daher in diesem Zusatztext nicht als mathematisch vollständig formalisierter Prozess beschrieben. Sie wird genealogisch als Erstübergang zur Unterscheidbarkeit eingeordnet. Die mathematische Beschreibung beginnt erst dort, wo unterscheidbare Einheiten, Relationen und Wiederholbarkeit vorliegen.

3 Kontinuum im Sinn des MoE

Im MoE wird zwischen dem mathematischen Punkte-Kontinuum und dem aristotelischen Kontinuum unterschieden.

Das mathematische Punkte-Kontinuum setzt unterscheidbare Punkte, Ordnungen, Nachbarschaften und damit bereits eine strukturierte Beschreibung voraus. Es gehört damit auf eine Ebene, auf der Unterscheidbarkeit bereits gegeben ist.

Das aristotelische Kontinuum bezeichnet dagegen eine ungeteilte Ganzheit, die nicht aus Punkten zusammengesetzt ist. Sie ist potentiell teilbar, aber nicht aktual in unterscheidbare Elemente zerlegt.

Das Apeiron wird in diesem Sinn als aristotelisches Kontinuum verstanden: als ungeteilte Ursubstanz vor jeder Punktsetzung, vor jeder Quantelung, vor jeder Topologie und vor jeder Metrik.

Der Ausdruck *kontinuierlich* bezeichnet beim Apeiron daher keine topologische oder metrische Kontinuität. Er bezeichnet die Ungeteiltheit der Ursubstanz vor der Quantelung.

Damit ist das Apeiron kein mathematisches Kontinuum aus Punkten. Es ist das genealogisch vorausliegende Kontinuum, aus dem Punktsetzung, Quantelung und mathematisch beschreibbare Struktur erst hervorgehen.

4 Apeiron und Raumbegriff

Das Apeiron ist die Ursubstanz des MoE im Sinn eines aristotelischen Kontinuums. Genealogisch steht es vor jeder Strukturierung der Realität. Raum erscheint im MoE erst als Beschreibung einer bereits entstandenen Strukturordnung.

Mathematische Raumbegriffe beschreiben Relationen, Ordnungen, Abstände, Nachbarschaften, Metriken und Geometrien. Sie beschreiben damit strukturierte Verhältnisse. Das Apeiron selbst liegt vor dieser Ebene der Strukturierung.

Daher wird das Apeiron im MoE nicht als Raum aufgefasst. Es ist auch kein physikalischer Raum. Raum ist im MoE eine spätere Beschreibung der aus Quantelung hervorgegangenen Struktur.

5 Abgrenzung zu mathematischen Raumstrukturen

Mathematische Strukturen wie

$$(X, \mathcal{T}),$$

$$(M, g),$$

oder

$$\mathcal{H}$$

setzen bereits unterscheidbare Elemente, Relationen oder Operationen voraus.

Ein topologischer Raum setzt eine Menge X und ein System offener Mengen $\mathcal{T}$ voraus. Damit sind Nachbarschaft, Umgebung und Stetigkeit formulierbar.

Ein metrischer Raum setzt zusätzlich einen Abstandsbegriff voraus.

Eine Mannigfaltigkeit setzt lokale Beschreibbarkeit durch Koordinaten voraus.

Ein Hilbertraum setzt Vektorraumstruktur, Skalarprodukt, Norm, Metrik und Vollständigkeit voraus.

Auch diskrete mathematische Beschreibungen setzen bereits unterscheidbare Einheiten und Relationen voraus. Dazu gehören insbesondere Graphentheorie, kombinatorische Geometrie, Zellmodelle und diskrete Zustandsmodelle. Sie können daher genealogisch ebenfalls erst ab der Ebene der Qubles oder der Quble-Packung sinnvoll angesetzt werden.

Diese Strukturen sind Beschreibungsformen für bereits strukturierte Sachverhalte. Sie gehören nicht auf die vor-strukturelle Ebene des Apeiron.

6 Quantelung als genealogischer Erstübergang

Die Quantelung ist im MoE der genealogische Erstübergang von der ungeteilten Ursubstanz zu unterscheidbaren Einheiten.

Dieser Übergang wird nicht als Vorgang in einem bereits gegebenen Raum beschrieben. Er setzt keinen vorgegebenen topologischen, metrischen oder geometrischen Raum voraus.

Die mathematische Beschreibung der Quantelung beginnt daher erst rückblickend ab der Ebene der Qubles. Erst dort liegen Einheiten, Unterscheidbarkeit, Relation und Wiederholbarkeit vor.

Die Quantelung ist somit der Übergang, durch den mathematisch beschreibbare Struktur möglich wird. Sie ist nicht selbst bereits eine Operation innerhalb eines mathematischen Raumes.

7 Schichtung der mathematischen Anwendbarkeit

Die mathematische Beschreibung des MoE beginnt sachlich dort, wo Struktur entstanden ist.

1. *Apeiron*
Ursubstanz im Sinn eines aristotelischen Kontinuums; vor innerer Struktur, vor Punkten, vor Nachbarschaftsrelation, vor Dimension, vor Topologie und vor Metrik.
2. *Quantelung*
Genealogischer Erstübergang von ungeteilter Ursubstanz zu gequantelten Einheiten.
3. *Qubles*
Erste gequantelte Einheiten der Realität. Ab dieser Ebene können Unterscheidung, Relation und Struktur sinnvoll beschrieben werden.
4. *Quble-Packung*
Ausbildung proto-räumlicher Ordnung durch Nachbarschaftsrelationen zwischen Qubles. Hier beginnt die mathematische Beschreibung durch topologische, diskrete und geometrische Begriffe.
5. *Metrik und Geometrie*
Aus der stabilisierten Packungsordnung entstehen messbare Relationen wie Abstand, Richtung, Krümmung, Pfadlänge und Volumenbezug.
6. *Dynamische Raumstruktur*
Auf dieser Ebene können prozessabhängige Größen wie Expansion, Dichteänderung, Pfadströmung und lokale Verzögerung mathematisch beschrieben werden.

8 Übersicht der genealogischen Schichtung

<i>Ebene</i>	<i>Genealogischer Status</i>	<i>Mathematische Anwendbarkeit</i>
Apeiron	ungeteilte Ursubstanz im Sinn eines aristotelischen Kontinuums	keine Raum-, Mengen-, Topologie- oder Metrikbeschreibung
Quantelung	Erstübergang zur Unterscheidbarkeit	nur rückblickend beschreibbar
Qubles	erste gequantelte Einheiten	diskrete Beschreibung möglich
Quble-Packung	Nachbarschaft und Ordnung	Graphen, Topologie und Geometrieansätze möglich
Metrik und Geometrie	messbare Relationen	metrische und geometrische Beschreibung möglich
Dynamische Raumstruktur	Expansion, Dichteänderung, Pfadströmung	prozessabhängige mathematische Modelle möglich

9 Korrekte Einordnung mathematischer Räume

Die mathematische Struktur

$$(M, g)$$

beschreibt im MoE nicht das Apeiron selbst. Sie kann erst auf die emergierte Raumstruktur angewendet werden.

Ebenso beschreibt ein Hilbertraum nicht das Apeiron. Ein Hilbertraum ist ein mathematischer Zustandsraum. Er kann formale Zustände oder Operatoren darstellen. Er ist keine genealogische Grundstruktur des MoE.

Die passende Einordnung lautet daher:

Apeiron → Quantelung → Qubles → Quble-Packung → proto-räumliche Ordnung → Metrik und Geometrie →

Mathematische Räume treten in dieser Folge erst ab der entstandenen Strukturordnung auf. Sie sind Beschreibungsformen der Realität, nicht deren vor-strukturelle Grundlage.

10 Folgerung für bisherige mathematische MoE-Texte

Alle bisherigen mathematischen Beschreibungen des MoE sind so zu lesen, dass sie sich auf die emergierten Strukturebenen beziehen.

Das betrifft insbesondere:

- Arithmetik,
- Algebra,
- reelle Zahlen,
- Kontinuumsbegriffe,
- topologische Begriffe,
- metrische Begriffe,
- geometrische Begriffe,
- diskrete mathematische Modelle,
- Graphentheorie,
- kombinatorische Geometrie,
- Prozessparameter,
- Pfadstrukturen,
- Expansion,
- Dichtefelder.

Diese Begriffe beschreiben die entstandene Realität ab der Quble-Struktur. Sie beschreiben das Apeiron nicht als solches.

11 Präzisierung

Raum ist im MoE eine mathematisch-physikalische Beschreibung strukturierter Realität. Das Apeiron ist die Ursubstanz, aus der strukturierte Realität durch Quantelung hervorgeht.

Die mathematische Beschreibung beginnt mit der entstandenen Struktur. Sie reicht als Raumbegriff nicht in die vor-strukturelle Ursubstanz selbst zurück.

Damit gilt:

Das Apeiron ist keine Raumstruktur.

Raum ist eine Beschreibung emergierter Strukturordnung.

Mathematische Raumbegriffe gelten im MoE erst ab der Quble-Packung.

Kontinuum bedeutet beim Apeiron aristotelisches Kontinuum, nicht mathematisches Punkte-Kontinuum.

Die Quantelung ist genealogischer Erstübergang, nicht Operation in einem vorgegebenen Raum.